§4. 地盤のモデル化

4.1 地盤の諸数値の設計用値のまとめ

本橋脚の設計に用いる地盤の諸数値の設計用値を下表 に示す.

地盤の諸数値の設計用値のまとめ

層番	層厚 (m)	土質区分	N値	単位体積重量		内部摩擦角	変形係数
				湿潤	水中	φd(°)	Ed(kN/m^2)
表層	3.780			18.0	9.0		
支持層		砂礫	90	19.0	10.0	42.2	165,760

支持層の支持力係数

N_γ = 150 , N_q = 85

4.2 地盤反力係数の算定

(1) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数

1) フーチング底面の鉛直地盤反力係数 【基礎標準 13.2.2.2】

$k_v = 6.9\ \rho_{gk} E_d B_v^{-1/2}$ (砂質土)
$k_v = 5.1\ \rho_{gk} E_d B_v^{-3/4}$ (砂質土, 粘性土の互層)
$k_v = 3.8\ \rho_{gk} E_d B_v^{-1}$ (粘性土)

ここに、k_h : フーチング前面の水平地盤反力係数 (kN/m^3)
ρ_{gk} : 地盤反力係数に関する地盤修正係数
E_d : 地盤の変形係数 (= 165760 kN/m^2)
B_v : フーチング底面の換算幅 (m)
$B_v = \sqrt{A_v}$ ($=\sqrt{63.000}$ = 7.937 m)
A_v : フーチング底面積 (= 7.000 × 9.000 = 63.000 m^2)

・長期 (ρ_{gk} = 0.5)
k_v = 6.9 × 0.5 × 165760 × 7.937 $^{-1/2}$ = 202988 kN/m^3

・短期 (ρ_{gk} = 1.0)
k_v = 6.9 × 1.0 × 165760 × 7.937 $^{-1/2}$ = 405976 kN/m^3

2) フーチング底面の鉛直地盤ばね定数　　【基礎標準 13.2.2.2】

$K_v = k_v A_v$

ここに、K_v ： フーチング底面の鉛直地盤ばね定数（kN/m）
k_v ： フーチング底面の鉛直地盤反力係数（kN/m^3）
A_v ： フーチング底面積（m^2）

・長期
K_v = 202988 × 63.000 = 12,788,244 kN/m

・短期
K_v = 405976 × 63.000 = 25,576,488 kN/m

(2) フーチング底面のせん断地盤ばね定数

1) フーチング底面のせん断地盤反力係数　　【基礎標準 13.2.2.2】

$k_s = \lambda k_v$

ここに、k_s ： フーチング底面のせん断地盤反力係数（kN/m^3）
λ ： 換算係数 （ = 1/3 とする）

・長期
k_s = 1/3 × 202988 = 67663 kN/m^3

・短期
k_s = 1/3 × 405976 = 135325 kN/m^3

2) フーチング底面のせん断地盤ばね定数　　【基礎標準 13.2.2.2】

$K_s = k_s A_v$

ここに、K_s ： フーチング底面のせん断地盤ばね定数（kN/m）
k_s ： フーチング底面のせん断地盤反力係数（kN/m^3）
A_v ： フーチング底面積（m^2）

・長期
K_s = 67663 × 63.000 = 4,262,769 kN/m

・短期
K_s = 135325 × 63.000 = 8,525,475 kN/m

(3) フーチング底面の回転地盤ばね定数　【基礎標準 13.2.2.2】

$$K_r = k_v I_v$$

ここに、K_r ： フーチング底面の回転地盤ばね定数(kN/m)
k_v ： フーチング底面の鉛直地盤反力係数(kN/m^3)
I_v ： フーチング底面の断面二次モーメント(m^4)

1) 線路方向

I_v = 9.000 × 7.000 ^{3} / 12 = 257.250000 m^4

・長期
K_r = 202988 × 257.250000 = 52,218,663 kN・m/rad

・短期
K_r = 405976 × 257.250000 = 104,437,326 kN・m/rad

2) 線路直角方向

I_v = 7.000 × 9.000 ^{3} / 12 = 425.250000 m^4

・長期
K_r = 202988 × 425.250000 = 86,320,647 kN・m/rad

・短期
K_r = 405976 × 425.250000 = 172,641,294 kN・m/rad